

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 Liquid Assayed Multiquel Premium

카달로그 번호 284, 285, 286, 285X

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 시험관 내 진단

제한이 권고되는 용도 자료 없음

다. 공급자 정보

회사 본사
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

제조사
Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road
Irvine, California 92618
USA

법인 / 연락처 주소
Bio-Rad Korea Limited
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,
Mapo-gu, Seoul,
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

2: 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자
해당없음

유해/위험 문구
분류되지 않음
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.
동물 유래 물질을 포함함. (돼지). (토끼). (소). (닭).

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	기타 식별 번호	함유량(%)	승인번호	유효기간
Human Source Material	자료 없음	NO-CAS-20	자료 없음	90 - 95	-	-
Raffinose, pentahydrate	자료 없음	17629-30-0	자료 없음	2.5 - 5	-	-
Sodium chloride	자료 없음	7647-14-5	KE-31387	0.3 - 0.99	-	-
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- 글루코오스	자료 없음	7365-45-9	자료 없음	0.3 - 0.99	-	-
라이신하이드로클로라이드	자료 없음	50-99-7	KE-17727	0.3 - 0.99	-	-
콜레스테롤	자료 없음	657-27-2	KE-22666	0.3 - 0.99	-	-
소듐바이카보네이트	자료 없음	57-88-5	KE-05945	0.1 - 0.3	-	-
Triglycerides	자료 없음	144-55-8	KE-31360	0.1 - 0.3	-	-
에틸 알코올	자료 없음	NO-CAS-75	자료 없음	0.1 - 0.3	-	-
우레아	자료 없음	64-17-5	KE-13217	0.1 - 0.3	-	-
포타슘클로라이드	자료 없음	57-13-6	KE-35144	0.1 - 0.3	-	-
L-(+)-젓 산	자료 없음	7447-40-7	KE-29086	.01 - .1	-	-
폴리소르베이트20	자료 없음	79-33-4	KE-21803	.01 - .1	-	-
칼슘 염화물 용액 2.75%	자료 없음	9005-64-5	KE-31681	.01 - .1	-	-
영화 마그네슘, 헥사하이드레이트	자료 없음	10035-04-8	자료 없음	.01 - .1	-	-
포타슘포스페이트	자료 없음	7791-18-6	자료 없음	.01 - .1	-	-
살리실릭애씨드	자료 없음	7778-77-0	KE-28622	.01 - .1	-	-
아세트아미노펜	자료 없음	69-72-7	KE-20367	.01 - .1	-	-
요산	자료 없음	103-90-2	KE-20792	.01 - .1	-	-
리튬 염화물	자료 없음	69-93-2	KE-10742	.01 - .1	-	-
Bilirubin	자료 없음	7447-41-8	KE-22552	.01 - .1	-	-
2-Propylpentanoic acid	자료 없음	635-65-4	자료 없음	.01 - .1	-	-
DL-페닐알라닌	자료 없음	99-66-1	KE-29866	.01 - .1	-	-
Gamma-glutamyltransferase	자료 없음	150-30-1	2014-3-59 31	0.001 - 0.01	-	-
크레아틴인	자료 없음	9046-27-9	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
페노바르비탈	자료 없음	60-27-5	KE-01302	0.001 - 0.01	-	-
Ethanesulfonic acid, 2-[[[(3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12. alpha.)-3,7,12-trihydroxy-24-oxo cholan-24-yl]amino]-, sodium salt, hydrate (1:1:?)	자료 없음	50-06-6	KE-14043	0.001 - 0.01	-	-
C-Reactive protein	자료 없음	345909-26-4	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Vancomycin hydrochloride	자료 없음	9007-41-4	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
테오필린	자료 없음	1404-93-9	KE-35308	0.001 - 0.01	-	-
Amikacin Hydrate	자료 없음	58-55-9	KE-10629	0.001 - 0.01	-	-
Sodium [6R-[6.alpha.,7.beta.(Z)]]-3-(acet oxymethyl)-7-[(2-aminothiazol-4- -yl)(methoxyimino)acetamido]-8- oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oc t-2-ene-2-carboxylate	자료 없음	1257517-67 -1	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
아스코빅애씨드	자료 없음	64485-93-4	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
페니토인 나트륨	자료 없음	50-81-7	KE-01947	0.001 - 0.01	-	-
카페인	자료 없음	630-93-3	KE-12075	0.001 - 0.01	-	-
	자료 없음	58-08-2	KE-10766	0.001 - 0.01	-	-

염화 아연	자료 없음	7646-85-7	KE-35535	0.001 - 0.01	-	-
Tobramycin	자료 없음	32986-56-4	KE-01283	0.001 - 0.01	-	-
Quinidine sulfate	자료 없음	6591-63-5	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Pyridoxal-S-phosphate	자료 없음	41468-25-1	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
N,N-Diethyl-2-aminoethylcarbamoylacetanilide	자료 없음	34118-92-8	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Gentamicin, sulfate (salt)	자료 없음	1405-41-0	KE-17593	0.001 - 0.01	-	-
Disopyramide	자료 없음	3737-09-5	KE-10945	0.001 - 0.01	-	-
Carbamazepine	자료 없음	298-46-4	KE-04660	0.001 - 0.01	-	-
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride	자료 없음	614-39-1	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
Amphotericin B	자료 없음	1397-89-3	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
리도카인	자료 없음	137-58-6	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
시아노코발라민	자료 없음	68-19-9	KE-11218	< 0.001	-	-
Thyrotropin	자료 없음	9002-71-5	자료 없음	< 0.001	-	-
Phosphatase, alkaline	자료 없음	9001-78-9	KE-28458	< 0.001	-	-
Phosphatase, acid	자료 없음	9001-77-8	자료 없음	< 0.001	-	-
메토트렉세이트	자료 없음	59-05-2	KE-09753	< 0.001	-	-
L-Thyroxine, sodium salt pentahydrate	자료 없음	6106-07-6	자료 없음	< 0.001	-	-
리파제	자료 없음	9001-62-1	KE-22541	< 0.001	-	-
Liothyronine sodium	자료 없음	55-06-1	자료 없음	< 0.001	-	-
Kinase (phosphorylating), creatine	자료 없음	9001-15-4	자료 없음	< 0.001	-	-
철	자료 없음	7439-89-6	KE-21059	< 0.001	-	-
Hydrocortisone	자료 없음	50-23-7	KE-34304	< 0.001	-	-
Digoxin	자료 없음	20830-75-5	자료 없음	< 0.001	-	-
Dehydrogenase, lactate	자료 없음	9001-60-9	KE-21806	< 0.001	-	-
Dehydrogenase, glutamate (nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate))	자료 없음	9029-12-3	KE-17779	< 0.001	-	-
Animal Source Material (Rabbit)	자료 없음	NO-CAS-45	자료 없음	< 0.001	-	-
Animal Source Material (Pig)	자료 없음	NO-CAS-2	자료 없음	< 0.001	-	-
Animal Source Material (Chicken)	자료 없음	NO-CAS-7	자료 없음	< 0.001	-	-
Animal Source Material (Cattle)	자료 없음	NO-CAS-44	자료 없음	< 0.001	-	-
Amylase, .alpha.-	자료 없음	9000-90-2	KE-01768	< 0.001	-	-
Aminotransferase, aspartate	자료 없음	9000-97-9	자료 없음	< 0.001	-	-
Aminotransferase, alanine	자료 없음	9000-86-6	자료 없음	< 0.001	-	-

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

의학적인 조치/조언을 구하십시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내십시오. 인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때

의학적인 조치/조언을 구하십시오. 인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.

마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항	인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.
증상	자료 없음.

5: 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
대형 화재	주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
부적절한 소화제	누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
자료 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항	적절한 환기가 되도록 할 것.
응급 구조대원용	8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법	하수구, 지표수 또는 하천 본류에 들어가지 않도록 할 것.
정화 방법	오염된 표면을 철저히 세척하십시오. 용도: 살균제.
2차 유해/위험 방지	환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급조건	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
--------	------------------------------

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건	제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
일반 위생 고려사항	잠재적 감염성 물질의 취급을 위해 보편적 및 표준 예방조치를 따를 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적
노출기준 등

작업노출기준

화학물질명	OEL	PEL	ACGIH TLV
에틸 알코올	TWA: 1000 ppm	자료 없음	STEL: 1000 ppm
염화 아연	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³	자료 없음	TWA: 1 mg/m ³ fume STEL: 2 mg/m ³ fume
시아노코발라민	TWA: 5 mg/m ³ Sk*	자료 없음	자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리 샤워기
 세안기
 환기 시스템.

환경 노출 관리 자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호 적절한 장갑을 착용하십시오.

신체 보호 적절한 보호의를 착용하십시오.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등) 투명에서 약간 흐린

물리적 상태 액체
색 황색

나. 냄새 무취

다. 냄새 역치 자료 없음

특성

수치

참조 • 방법

라. pH 7.70 - 7.90

마. 녹는점 / 어는점 자료 없음

알려진 것 없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료 없음

알려진 것 없음

사. 인화점 자료 없음

알려진 것 없음

아. 증발 속도 자료 없음

알려진 것 없음

자. 인화성 자료 없음

알려진 것 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 자료 없음

인화 또는 폭발 범위의 하한 자료 없음

카. 증기압 자료 없음

알려진 것 없음

타. 용해도

수용해도 물에서 혼탁됨

다른 용제에서의 용해도	자료 없음	알려진 것 없음
파. 상대 증기 밀도	자료 없음	알려진 것 없음
하. 비중	자료 없음	알려진 것 없음
거. n 옥탄올/물 분배 계수	자료 없음	알려진 것 없음
너. 자연발화 온도	자료 없음	알려진 것 없음
더. 분해 온도		알려진 것 없음
러. 점도		
동적 점도	자료 없음	알려진 것 없음
동점성	자료 없음	알려진 것 없음
머. 분자량	자료 없음	
기타 정보		
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
연화점	자료 없음	
VOC 함량	자료 없음	
액체 밀도	자료 없음	

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

섭취 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

눈 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

피부 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

증상 자료 없음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
Sodium chloride	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- 글루코오스	> 2000 mg/kg (Rat) = 25800 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat) -	- -
라이신하이드로클로라이드	= 10 g/kg (Rat)	-	> 5.51 g/m ³ (Rat) 4 h
콜레스테롤	-	> 2000 mg/kg (Rat)	-
소듐바이카보네이트	= 4220 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
에틸 알코올	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 116.9 mg/L (Rat) 4 h = 133.8 mg/L (Rat) 4 h
우레아	= 8471 mg/kg (Rat)	-	-
포타슘클로라이드	= 2600 mg/kg (Rat)	-	-
L-(+)-젯 산	= 3543 mg/kg (Rat) = 4396 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 7.94 mg/L (Rat) 4 h
폴리소르베이트20	= 37000 mg/kg (Rat)	-	> 5.1 mg/L (Rat) 4 h
염화 마그네슘, 헥사하이드레이트	= 8100 mg/kg (Rat)	-	-
포타슘포스페이트	= 3200 mg/kg (Rat)	-	> 0.83 mg/L (Rat) 4 h
살리실릭애씨드	= 891 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	> 0.9 mg/L (Rat) 1 h
아세트아미노펜	= 1944 mg/kg (Rat)	-	-
리튬 염화물	= 526 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	> 5.53 mg/L (Rat) 4 h
2-Propylpentanoic acid	= 670 mg/kg (Rat)	-	-
페노바르비탈	= 162 mg/kg (Rat)	-	-
Vancomycin hydrochloride	> 10 g/kg (Rat)	-	-
테오필린	= 225 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 6.7 mg/L (Rat) 4 h
Sodium [6R-[6.alpha.,7.beta.(Z)]]-3-(acetoxymethyl)-7-[(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate	> 20 g/kg (Rat)	-	-
아스코빅애씨드	= 11900 mg/kg (Rat)	-	-
페니토인 나트륨	= 1530 mg/kg (Rat)	-	-

카페인	= 367.7 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	= 4.94 mg/L (Rat) 4 h
염화 아연	= 1100 mg/kg (Rat)	-	<= 1975 mg/m ³ (Rat) 10 min
Tobramycin	> 7500 mg/kg (Rat)	-	-
Pyridoxal-S-phosphate	= 5900 mg/kg (Rat)	-	-
Gentamicin, sulfate (salt)	> 5 g/kg (Rat)	-	-
Disopyramide	= 333 mg/kg (Rat)	-	-
Carbamazepine	= 1957 mg/kg (Rat)	-	-
Benzamide, 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethy l]-, monohydrochloride	= 1509 mg/kg (Rat)	-	-
Amphotericin B	> 5 g/kg (Rat)	-	-
리도카인	= 317 mg/kg (Rat)	-	-
메토트렉세이트	= 135 mg/kg (Rat)	-	-
철	= 30 g/kg (Rat)	-	-
Digoxin	= 28270 µg/kg (Rat)	-	-
Amylase, .alpha.-	> 1911 mg/kg (Rat)	-	> 4.96 mg/L (Rat) 4 h

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	IARC
콜레스테롤	Group 3
에틸 알코올	Group 1
아세트아미노펜	Group 3
페노바르비탈	Group 2B
테오필린	Group 3
페니토인 나트륨	Group 2B
카페인	Group 3
시아노코발아민	Group 2B
메토트렉세이트	Group 3
Digoxin	Group 2B

범례

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 1 - 사람에 대한 발암물질

그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질

그룹 3 - 사람에 대한 발암성으로 분류될 수 없음

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
Sodium chloride	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	-	LC50: >100mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-
라이신하이드로클로라이드	-	LC50: >103mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i>)	-	-
소듐바이카보네이트	-	LC50: 8250 - 9000mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	EC50: =2350mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
에틸 알코올	-	LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: =2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
우레아	-	LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
포타슘클로라이드	EC50: =2500mg/L (72h, <i>Desmodesmus</i>)	LC50: =1060mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	EC50: =825mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

	subspicatus)	LC50: 750 - 1020mg/L (96h, Pimephales promelas)		EC50: =83mg/L (48h, Daphnia magna)
L-(+)-젯 산	-	LC50: =320mg/L (96h, Brachydanio rerio) LC50: 100 - 180mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 100 - 180mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =240mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 180 - 320mg/L (48h, Daphnia magna)
살리실릭애씨드	-	-	-	EC50: =870mg/L (48h, Daphnia magna)
아세트아미노펜	-	LC50: =814mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: 6.1 - 14mg/L (48h, Daphnia magna)
리튬 염화물	-	LC50: =158mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
페노바르비탈	-	LC50: 446 - 526mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
카페인	-	LC50: =151mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
Carbamazepine	-	LC50: =43mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-	EC50: =0.414mg/L (48h, Daphnia magna)

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다. 생물 농축성

성분 정보

화학물질명	분배 계수
1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-	-3.85
라이신하이드로클로라이드	-3.3
콜레스테롤	6.5
에틸 알코올	-0.35
우레아	-1.73
L-(+)-젯 산	-0.54
살리실릭애씨드	2.25
아세트아미노펜	1.098
요산	-1.149
리튬 염화물	-2.66
2-Propylpentanoic acid	1.59
페노바르비탈	1.47
테오필린	-0.008
카페인	-0.091
Carbamazepine	1.76
시아노코발아민	3.57
리파제	-1.93

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음
 나. 유엔 적정 선적명 독성 고체, 유기물, N.O.S.
 다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음
 라. 용기등급 규제되지 않음
 마. 해양 오염 물질 해당없음
 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 규제되지 않음
 IATA 규제되지 않음
 IMDG 규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

금지물질 해당없음
 허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	관리대상유해물질
염화 아연	해당됨
철	해당됨

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
 국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

화학물질명	OEL	PEL
에틸 알코올	해당됨	해당없음
염화 아연	해당됨	해당없음
시아노코발아민	해당됨	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	유독물질	허가물질	금지물질	제한 물질
염화 아연	97-1-91, 25 % *	해당없음	해당없음	해당없음
* 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음				

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질	위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질
글루코오스	해당없음	해당없음	해당됨
DL-페닐알라닌	해당없음	해당없음	해당됨
아스코빅애씨드	해당없음	해당없음	해당됨
염화 아연	해당됨	해당없음	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

화학물질명	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2
염화 아연	-	>=1.0 % w/w
시아노코발아민	-	>=0.1 % w/w

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)

IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA	TWA (시간-가중 평균)	STEL	STEL (단기 노출 기준)
최대	최대 한계치	Sk*	피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안정청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	0.1
최종 개정일자	02-4-2025
개정 비고	SDS 전반에 중대한 변경. 모든 섹션 검토

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝